

Compte rendu TP8 - NAT

Network Address Translation : NAT statique et PAT sur routeurs Cisco

Module	Réseaux
TP	TP8 - NAT
Durée	2h
Maquette	Routeurs Londres + Bruxelles (Cisco 1841 / 2901)
Réalisation	Packet Tracer puis matériel réel

1. Objectif

Mettre en place un NAT statique et un NAT overload (PAT) sur des routeurs Cisco. Le NAT permet de faire correspondre des adresses IP privées à des adresses publiques pour permettre la communication entre un réseau interne et un réseau externe.

1.1 Rappel des trois types de NAT

Type	Principe	Exemple
NAT statique	1 IP privée ↔ 1 IP publique fixe	Serveur Web exposé sur Internet
NAT dynamique avec pool	N IP privées ↔ M IP publiques ($M \leq N$)	Partage d'un pool d'IP publiques
NAT overload (PAT)	N IP privées ↔ 1 IP publique (port différencie)	Box Internet grand public

2. Maquette

Deux routeurs Cisco interconnectés via une liaison série (S0/0/0 sur Londres, S0/0/1 sur Bruxelles). Chaque routeur a un LAN privé en GigabitEthernet0/0. PC1 est branché derrière Londres (via switch), PC2 est branché directement derrière Bruxelles (remplace le serveur Web).

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
Londres (R1)	Gig0/0	192.168.0.1/24	Passerelle LAN privé
Londres (R1)	Serial0/0/0 (DCE)	200.200.200.1/24	WAN public, clock rate 128000
Bruxelles (R2)	Gig0/0	10.0.0.1/24	Passerelle LAN serveur
Bruxelles (R2)	Serial0/0/1 (DTE)	200.200.200.2/24	WAN public
PC1	eth (bridge VM)	192.168.0.100/24	Client, GW 192.168.0.1
PC2	eth (bridge VM)	10.0.0.254/24	Serveur, GW 10.0.0.1

Londres effectue le PAT (NAT overload) pour permettre à PC1 d'accéder à l'extérieur. Bruxelles effectue un NAT statique pour exposer PC2 via l'IP publique 200.200.200.2.

3. Configuration du routeur Londres (PAT / NAT overload)

3.1 Configuration de base

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Londres
Londres(config)#int gig0/0
Londres(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Londres(config-if)#no shut
Londres(config-if)#int s0/0/0
Londres(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
Londres(config-if)#clock rate 128000
Londres(config-if)#no shut
Londres(config-if)#exit
```

3.2 Route par défaut

```
Londres(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
```

3.3 Mise en place du PAT

On crée une ACL standard qui autorise le réseau interne, puis on associe cette ACL à l'interface série de sortie avec le mot-clé **overload**. Enfin on marque les interfaces inside (LAN) et outside (WAN).

```
Londres(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Londres(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload
Londres(config)#int s0/0/0
Londres(config-if)#ip nat outside
Londres(config-if)#int gig0/0
Londres(config-if)#ip nat inside
Londres(config-if)#end
Londres#write memory
```

4. Configuration du routeur Bruxelles (NAT statique)

4.1 Configuration de base

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Bruxelles
Bruxelles(config)#int gig0/0
Bruxelles(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Bruxelles(config-if)#no shut
Bruxelles(config-if)#int s0/0/1
Bruxelles(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.255.0
Bruxelles(config-if)#no shut
Bruxelles(config-if)#exit
```

4.2 Route par défaut

```
Bruxelles(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1
```

4.3 NAT statique

Le NAT statique mappe en permanence l'IP privée 10.0.0.254 (PC2) sur l'IP publique 200.200.200.2. Toute connexion entrante depuis l'extérieur vers 200.200.200.2 sera redirigée vers PC2.

```
Bruxelles(config)#ip nat inside source static 10.0.0.254 200.200.200.2
Bruxelles(config)#int s0/0/1
Bruxelles(config-if)#ip nat outside
Bruxelles(config-if)#int gig0/0
Bruxelles(config-if)#ip nat inside
```

```
Bruxelles(config-if)#end  
Bruxelles#write memory
```

5. Configuration des VM Ubuntu

Pour le passage en réel, les PC sont des VM Ubuntu. Le mode réseau de la VM doit être **Bridged (pont d'accès)** sur la carte Ethernet physique, jamais NAT ni Host-only (sinon la VM est cachée derrière le NAT de l'hyperviseur et le routeur Cisco ne la voit pas).

5.1 PC1 (derrière Londres)

```
sudo ip addr flush dev ens33
sudo ip addr add 192.168.0.100/24 dev ens33
sudo ip link set ens33 up
sudo ip route add default via 192.168.0.1
```

5.2 PC2 (derrière Bruxelles, remplace le serveur)

```
sudo ip addr flush dev ens33
sudo ip addr add 10.0.0.254/24 dev ens33
sudo ip link set ens33 up
sudo ip route add default via 10.0.0.1
```

Remplacer ens33 par le nom réel de l'interface (vérifier avec ip a). Désactiver le firewall : sudo ufw disable.

6. Vérifications et tests

6.1 Vérification des interfaces

```
Londres#show ip interface brief
Bruxelles#show ip interface brief
```

Toutes les interfaces utilisées doivent être en up/up.

6.2 Vérification de la liaison série

```
Londres#show controllers serial 0/0/0
Bruxelles#show controllers serial 0/0/1
```

Londres doit afficher **DCE V.35** (côté avec clock rate), Bruxelles **DTE V.35**.

6.3 Vérification du routage

```
Londres#show ip route
Bruxelles#show ip route
```

Présence d'une route statique par défaut **S* 0.0.0.0/0** sur les deux routeurs.

6.4 Vérification de la configuration NAT

```
Londres#show running-config | section nat
Londres#show ip nat statistics
Londres#show access-lists
```

```
Bruxelles#show running-config | section nat
Bruxelles#show ip nat statistics
```

6.5 Test depuis PC1 vers PC2

Sur PC2, lancer un serveur Web minimal :

```
sudo python3 -m http.server 80
```

Sur PC1 :

```
ping 200.200.200.2
```

```
curl http://200.200.200.2
```

6.6 Visualisation des traductions NAT actives

```
Londres#show ip nat translations
```

```
Bruxelles#show ip nat translations
```

Sortie attendue sur Londres (PAT) après un curl depuis PC1 :

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	200.200.200.1:1025	192.168.0.100:1025	200.200.200.2:80	200.200.200.2:80

Sortie attendue sur Bruxelles (NAT statique + dynamique) :

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	200.200.200.2	10.0.0.254	---	---
tcp	200.200.200.2:80	10.0.0.254:80	200.200.200.1:1025	200.200.200.1:1025

7. Rappel du vocabulaire NAT

Terme	Définition
Inside local	Adresse IP attribuée à un hôte sur le réseau interne (IP privée du host)
Inside global	Adresse IP d'un hôte interne vue de l'extérieur (IP publique après NAT)
Outside local	Adresse IP d'un hôte extérieur vue de l'intérieur
Outside global	Adresse IP d'un hôte extérieur vue de l'extérieur

8. Problèmes rencontrés et résolutions

8.1 Ping routeur ↔ routeur asymétrique

Symptôme : Londres ping Bruxelles avec succès, mais Bruxelles ne ping pas Londres (0% de réussite).

Cause : L'IP publique de Bruxelles (200.200.200.2) est identique à l'IP utilisée dans le NAT statique. Quand Bruxelles envoie un echo-request, Londres répond vers 200.200.200.2, et la réponse arrive sur l'interface outside du routeur. Le NAT statique intercepte la destination 200.200.200.2 et la traduit en 10.0.0.254, envoyant la réponse à PC2 au lieu d'être consommée par Bruxelles.

Solution / vérification : spécifier une source qui ne matche pas le NAT pour le ping :

```
Bruxelles#ping 200.200.200.1 source gigabitEthernet 0/0
```

Le ping utilise alors 10.0.0.1 comme source, qui n'est pas concernée par le NAT. Si ce ping réussit, la liaison série et le routage sont fonctionnels. C'est le comportement attendu du NAT statique : le routeur lui-même devient inaccessible sur cette IP, mais le test de bout en bout PC1 → PC2 fonctionne parfaitement.

8.2 Table NAT vide sur Londres

Symptôme : show ip nat translations renvoie une table vide sur Londres après configuration du PAT.

Cause : Comportement normal. Contrairement au NAT statique, le PAT ne crée des entrées que lorsque du trafic transite effectivement. Tant qu'aucun paquet n'a été envoyé depuis le réseau interne, la table reste vide.

Solution : générer du trafic depuis PC1 (ping ou curl vers 200.200.200.2) puis consulter à nouveau la table.

9. Commandes utiles supplémentaires

Commande	Utilité
show ip nat translations	Affiche la table des traductions NAT actives
show ip nat statistics	Compteurs (hits, misses) et interfaces inside/outside
clear ip nat translation *	Vide la table des traductions (sauf statiques)
debug ip nat	Trace en temps réel chaque traduction (désactiver avec no debug all)
show ip interface brief	État synthétique des interfaces
show access-lists	Détail des ACL configurées

<code>show running-config section nat</code>	Extrait NAT de la conf en cours
<code>ping X.X.X.X source <interface></code>	Ping en forçant l'IP source

10. Conclusion

Le TP a permis de mettre en œuvre les deux types de NAT les plus courants : le NAT statique qui expose un serveur interne sous une IP publique fixe, et le NAT overload (PAT) qui permet à plusieurs hôtes internes de partager une unique IP publique en se différenciant par les ports sources. La maquette a été validée en Packet Tracer puis en réel avec des VM Ubuntu en mode bridge. Le test final PC1 → PC2 via l'IP publique 200.200.200.2 a confirmé le bon fonctionnement de la chaîne PAT + NAT statique en cascade.